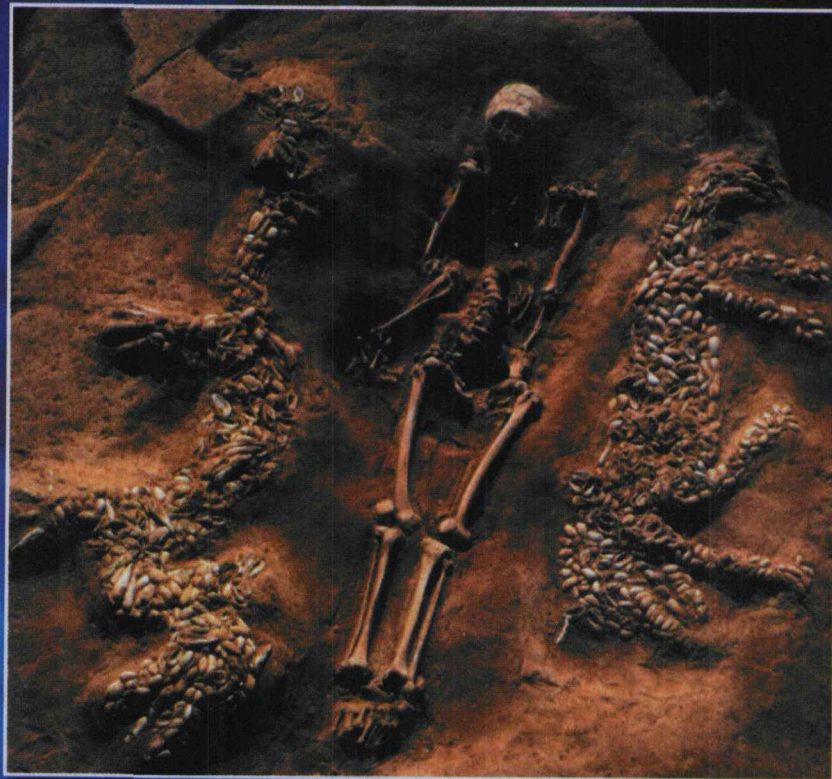




地下的星空

——破解中国最古老的星图之谜

文 供图 / 冯时

1978 年，我国河南省濮阳县考古发掘了一处 6500 多年前的的大型墓葬群。考古学家在这里取得了许多重要发现，而其中最神秘的是一座编号为 45 号的墓葬：在老年男性墓主人的身旁，有用蚌壳塑造的龙、虎等各种图案，周围有孩童为之殉葬，墓葬采用从未有人见过的奇特形式……所有这些代表什么？考古学家抽丝剥茧、旁征博引，为我们破解这一千古谜团。



壹

大型远古墓葬群在河南濮阳出土，奇异的墓葬布局令考古学家百思不得其解。



贰

人骨和蚌壳组成迄今所见最古老的天文星图，完美展示我国古代天文学伟大成就。

叁

撒落的蚌壳宛若玄色夜空中群星闪烁，点缀着墓主灵魂御龙升天的壮丽画卷。



壹

远古大型祭祀遗址惊现人世

1978年盛夏，河南濮阳，为了配合引黄供水工程，一项抢救性考古发掘工作正在紧张地进行当中。在一片数十平方米面积的遗址上，考古学家已经陆续发现了宋代以前的几个时代的遗迹。然而，当叠压在最下面的一层遗迹被揭露出来时，人们惊呆了：这是一处规模巨大的墓葬群！经检测判定，其年代是公元前4500年左右，距今大约6500年。

濮阳发现大型远古墓葬群的消息不胫而走，人们的目光一齐投向这座历史上曾被称为“帝丘”的古城。

一个未解之谜

整座遗迹由四个彼此关联的部分组成，自北而南呈等间距地分布在一条子午线上。

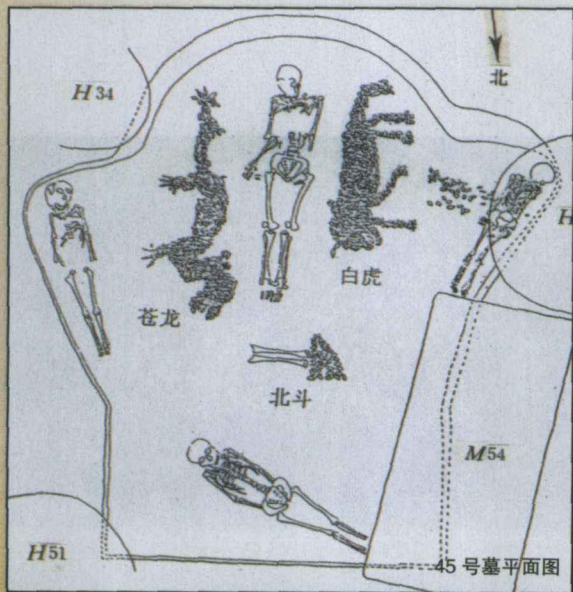
第一部分是最北部的编号为45号的墓葬。墓葬南边圆曲，北边方正，东西两侧各有一个弧形小龕。墓主人是一位老年男性，头南足北地仰卧于墓中，他的周围有三个殉人——三个孩子。在墓主人骨架的两侧和脚下，考古学家剔剥出三组用蚌壳精心摆塑的图像：东边为蚌龙；西边为蚌虎，蚌虎腹下有一堆散乱的蚌壳；北边为蚌塑的三角形，三角形的东边放置了两根人的胫骨。

第二部分是由龙、虎、鹿和蜘蛛组成的一组蚌塑。其中，龙、虎蝉联为一体，虎向北，龙向南；鹿卧于虎背，头向北；蜘蛛位于龙头上方和鹿的尾部；蜘蛛和鹿之间放置了一件磨制精细的石斧。

第三部分也是一组蚌塑，包括人骑龙、虎、鸟、圆形图案以及各种显然并不是随意丢弃的散放蚌壳。虎居北，头西尾东作奔走状；人骑龙居南，龙头东尾西，回首顾盼。这些蚌塑的图像和散放的蚌壳都精心地摆放在人们特意铺就的灰土之上。

第四部分是位于南端的编号为31号的墓葬。墓主人头向南仰卧于墓中，两腿的胫骨在入葬前已被截去。

整座遗迹不仅年代久远、规模宏大，而且布局十分奇妙，尤其是45号墓，这是人们从来没有见过的一种非常奇特的墓葬形式：龙和虎，墓主人脚下的三角形和人的胫骨，墓主人周围随葬的孩子



……所有这些令考古学家陷入了困惑：它们代表什么？6500 多年前古人建造如此奇特、规模如此巨大的墓葬究竟想告诉我们什么？

濮阳墓葬遗迹成为一个未解之谜。

来自曾侯乙墓的启示

2002 年，我们在整理濮阳 45 号墓的发掘资料时，一个之前被人忽略的细节引起了我们的注意：45 号墓由于存有墓主人的遗骸，显然是整座遗迹的核心，在墓主人的周围摆塑的是龙、虎图像，那么，位于墓主人脚下、由一个蚌塑三角形与两根人的胫骨组成的奇怪图像代表什么呢？会不会只是一个无法进行比较的孤证？这时我们联想到了我国的另一个重大考古发现——曾侯乙墓。

曾侯乙墓是一座战国早期墓葬，1977 年在湖北随县发掘出土。曾侯乙墓中出土了一大批随葬物品，其中包括一套后来举世闻名的青铜编钟。在同时出土的文物中还有五只装衣物的漆箱。考古工作者在其中一个漆箱的箱盖面上发现了一幅图画。图画的中央是一个很大的、明显代表北斗的“斗”字，

在“斗”字四周呈圆弧状地写着二十八星宿的名字，在漆箱的东侧画有一条龙，西侧画有一只虎。经考证，这是当时我国所见最早的二十八宿星象图。它的发现给考古学家带来了很大的惊喜。

正是曾侯乙墓中的这个星图给了我们重要启示。

在濮阳 45 号墓中的蚌塑图像与曾侯乙墓二十八宿星象图之间有没有什么关系呢？将两者进行一番认真比较后，我们得出了一个结论：两者所反映的内容完全相同。在濮阳墓葬中，蚌龙、蚌虎各踞一边，蚌塑三角形和人骨组成一个明确可识的北斗图像，其中三角形表示北斗的斗勺部分，古人称之为“斗魁”，人骨表示北斗的斗柄，古人称之为“斗杓”。

我们眼前豁然开朗：这不也是一幅包含北斗和龙、虎星象的天文星图吗？！

曾侯乙墓漆箱

1977 年，湖北随县发掘出土了一座战国早期墓葬，墓主是一个小诸侯国——曾国的一位名叫乙的国君。曾侯乙墓中出土了 5 只样式相同、大小相近的衣箱，箱身和箱盖分别用整块木料雕凿而成，外表髹漆。在其中一件编号为 E·66 的漆箱盖（右图）上，绘有一幅彩色的天文图。画面中央是篆书的“斗”字，四周写着二十八宿的名称，画中的“斗”字代表北斗星，它的地位如此突出正是古人崇拜北斗的一种表现。二十八宿的东侧绘有一龙，西侧绘有一虎，这与传统天文学中的东方苍龙、西方白虎正好对应，这是所见年代最早的将青龙、白虎与二十八宿配合的实物，也是当时所见中国关于二十八宿的最早的文字记载。

曾侯乙下葬的年代是公元前 433 年左右，在随葬的漆箱盖星图中左青龙、右白虎与二十八宿同时出现，表明至迟在公元前 5 世纪初，中国已经有了完整的二十八宿体系。



贰

古代天文学成就完美展示

在濮阳 45 号墓中发现了用北斗和龙、虎组成的天文星图，而它所暗含的天文学意义引起了考古界的极大关注。

古老的测时系统

我国古人早就发现，天上的星星总是围绕着一个不动的点在运行，这个点就是北天极。古人用最靠近北天极的一个星来表示它，这就是“极星”。数千年前，北斗的位置比今天更接近北天极，因此当时的极星就是北斗。北斗所在的北天极被认为是天神居住的地方，而北斗围绕北天极运转，就如同天神坐着车子在天上巡游。随着地球的自转和公转，北斗的斗杓围绕北天极做周日旋转和周年旋转。根据斗杓的指向，古人就可以掌握夜晚的时间和寒暑季节的更替变化。也正是利用北斗七星这种可以终年观测的特点，我国古人建立起了最早的测时系统。

只要把濮阳 45 号墓中的蚌塑图像与曾侯乙墓漆箱箱盖上的图像进行比较，就可以清楚地辨识出，由蚌塑三角形和人骨所组成的是一个北斗星图。但

是，让人奇怪的是，为什么北斗的斗杓不用蚌壳堆塑却另外使用人骨来表示呢？其实这与我国古人观象授时所使用的方法有直接的关系。

由于北斗只在夜晚才能看到，人们如果需要了解白天的时间，或者需要更准确地掌握时令的变化，就必须创立一种新的计时方法，这就是观测太阳的运行变化。然而，太阳过于明亮，人眼无法直接观测。古人通过观察后又发现，一天中的日影会随着时间的变化不断地改变方向，而正午时刻的日影在一年中又会随着季节的更替而不断地改变长度。因此，古人根据日影的这种变化规律发明了我国最早的时间测量方法——“立表测影”。

所谓“立表测影”，就是在平地上立一根标杆，然后观察标杆的投影随一天中时间的变化而不断游动的情况。这就是我国古代最古老、最原始的表，古人把它叫做“髀”。而测量日影长度则需要使用一种特殊的量尺，古人把它叫做“土圭”。每当分至日即将来临的时候，古人就将土圭放在标杆底部的正北方向，然后认真地找出正午的日影长度和它最相合的日期。



东汉武梁祠石刻画像中的北斗帝车图



汉代瓦当上雕绘的四象，自左至右为青龙、白虎、朱雀、玄武（龟蛇合体）

现在我们来 45 号墓中决定时间的斗杓为什么选用人骨来表示。我们在成书于公元前后的《周髀算经》中找到了答案。

在这部书中，对古人“立表测影”需要使用的“髀”有这样的解释：“周髀，长八尺。髀者，股也。髀者，表也。”即是说，“髀”的本义既是人的腿骨，同时也是测量日影的表，而且早期圭表的高度规定为八尺，恰好等于人的身長。由此，45 号墓中北斗的特殊造型的意义显而易见：早期的圭表是由人的腿骨转变而来的，也就是说，人体在作为一个生物体的同时，还曾经充当过最早的测影工具。

由此可见，45 号墓中的北斗形象将我国古人利用太阳和北斗决定时间的方法完美地表现了出来。

由此形成了一个严谨的星象体制。

在将濮阳 45 号墓中的蚌塑星图同曾侯乙墓二十八宿星象图进行仔细比较时，我们还发现，不仅两者的内容完全相同，即使在细节描述上它们也几乎没有差异。在曾侯乙二十八宿星象图中虎的腹下绘有一个类似火形的图案，而濮阳 45 号墓的蚌虎的腹下恰恰也有一堆蚌壳，只不过已经散乱了，它们应该都象征古人观象授时的主星——大火星（天蝎座 α ）。

这个事实告诉我们，从公元前 4500 年起，直至公元前 400 多年，在长达 4000 年的时间里，以北斗和龙、虎为主要特征的星象图几乎没有什么改变。换句话说，曾侯乙星图其实算不上古老，它不过是濮阳星图的再现而已。

严谨的星象体制

在濮阳 45 号墓和曾侯乙墓中都发现了龙、虎图像，它们的天文学意义是什么呢？这要从中国古代天文学的星象体系——“四象二十八宿”说起。

“四象二十八宿”中的“象”指由恒星组成的各种不同的图像，如同西方天文学中的星座。古人最初是利用这些图像的相像物去命名相关的星宿，并把它称之为“天文”。这里“文”是“纹”字的古写，意思就是“天上的图像”。

古代先民在掌握了北斗及其附近的星象之后，又逐渐认识了于春分前后出现的龙星和秋分前后出现的虎星，这两大星象与后来人们认识到的于夏至和冬至前后出现的朱雀星象及玄武星象一起形成了“四象”。随后，古人又将天球黄道和赤道附近的恒星划分为四个区域，并以四象分主四方，作为各区的象征，形成了东宫苍龙、西宫白虎、南宫朱雀、北宫玄武四宫，每宫各辖七座星宿，共二十八宿，



圭表：包括两个组成部分：直立在地上的标杆，叫做“髀”；正南北方向下平放的量尺，叫做“土圭”。两者相互垂直，组成圭表。

原始的宇宙理论

濮阳 45 号墓中的古老星象图和奇特布局形式还直观反映了我国古人的宇宙观。

中国古代的宇宙理论大致包括三种学说，即盖天说、浑天说和宣夜说，其中起源最早的是盖天说。盖天说认为，天就像圆盖扣在方形平坦的大地上。这也是人类最早的宇宙思想。我国古人通过观察发现，随着季节的不同，太阳在天空上的高度也不一样。夏至时，太阳从东北方升起，于西北方落下，在天空上的视位置（人的肉眼看到的太阳的运动叫“视运动”，看到的太阳的位置叫“视位置”）偏北；冬至时，太阳从东南方升起，于西南方落下，在天空上的视位置偏南；而春分和秋分时，太阳从正东方升起，于正西方落下，在天空上的视位置居中。古人把二分二至时太阳由于视运动所形成的三个同心圆记录下来，由此创造了解释星象运动的基本图形——盖图。

45 号墓的形状呈南圆北方，墓主人葬卧其间，头南足北，根据中国古代人的传统认识，南为天，北为地，显然，45 号墓墓穴南方的圆形象征天穹，北方的方形则象征大地，这正反映了天圆地方的古老宇宙观。此外，45 号墓的形状还体现了盖天说的基本思想（详见相关链接《盖天说与盖图》）。

完整的四时观念

除了龙、虎和北斗而外，在 45 号墓的墓主人周围摆放的三具孩子的骨骼也格外引人注目。显然，他们是为墓主人殉葬的殉人，但为什么是孩子呢？为什么是三个人呢？他们分别代表什么？

古人认为，在东、西、南、北四极各住有一位神祇，它们是司掌春分、秋分、夏至、冬至的四位神祇，分别住在东方的暘谷、西方的昧谷、南方的南交和北方的幽都。暘谷和昧谷被认为是太阳升起和落没的地方，而南交在南方极南处，幽都在北方极北处。因此，司掌分至的四神就居住在四方的极远之地，也就是四极。春夏秋冬四神的古老神话由此诞生。四神最初被认为是可以搬运太阳的鸟，后



盖天说是中国古代的三大宇宙理论即盖天说、浑天说和宣夜说之一。盖天说认为，在一年的 12 个节气中，太阳在天盖上沿七条道路运动，称为“七衡”。盖图的核心就是表现太阳在一年中的运行轨迹的“七衡图”（图 1）。图中最内一道叫“内衡”，是夏至的日道（即太阳在天上运行的轨道）；中衡（第四衡）为春分和秋分日道；外衡为冬至日道；在其他节气里，太阳沿中间的其他四道运行。如果我们用这种朴素的盖天理论来重新审视濮阳 45 号墓，除了获得天圆地方的直观印象外，还可以将其奇异的墓葬形式理解为简化了的盖图。

盖天家对于盖图是这样解释的：图 2 中的三个同心圆组成了“黄图画”，即二分二至的太阳视运动轨迹（人的肉眼看到的太阳运动的轨道），“黄图画”内绘满星象，象征天穹。叠压在“黄图画”之上的是“青图画”，“青图画”表示人的目视范围。盖图家认为，太阳在天盖上运行并非东升西落，而是像磨盘一样回环运转，太阳转入“青图画”内是白天，转出“青图画”外则是黑夜。图 2 中的 C 点为观测者的位置。由于内衡象征夏至，中衡

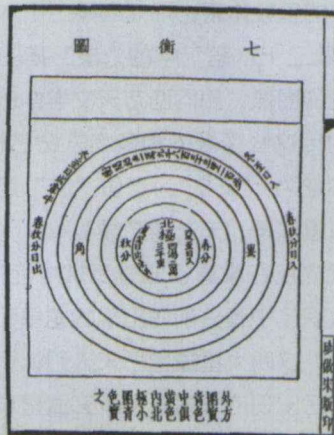


图 1



象征春分和秋分，外衡象征冬至，所以L点即为夏至日的日出位置，L'点为日入位置，太阳转入“青图画”内在LDL'弧上运行是白天，在相反的弧上运行则是黑夜；同理，M点为春分和秋分二日的日出位置，M'点为日入位置，太阳在MEM'弧上运行是白天，在相反的弧上是黑夜；N点为冬至日的日出位置，N'点为日入位置，太阳在NFN'弧上运行是白天，在相反的弧上是黑夜。显然，由“青图画”分割的三衡的象征昼夜的两部分弧长之比应该随季节的不同而变化，盖天家正是使用这种变化来说明二分二至昼夜长度的变化。比如，春分、秋分的昼夜等长，盖图中衡代表昼夜的弧长就应该相等，冬至夜长于昼，夏至昼长于夜，比例相反；盖图外衡与内衡代表冬至与夏至昼夜的弧长之比也应相反。

当我们以这种朴素的盖天理论来重新审视濮阳45号墓（图3）的时候，显然可以将墓穴的奇异形状理解为盖图的简化形式。事实上，墓穴的形状正是截取了盖图的内衡、外衡和“青图画”的部分内容，其构图十分巧妙。

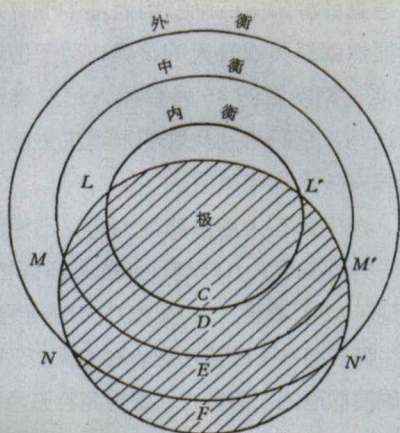


图2

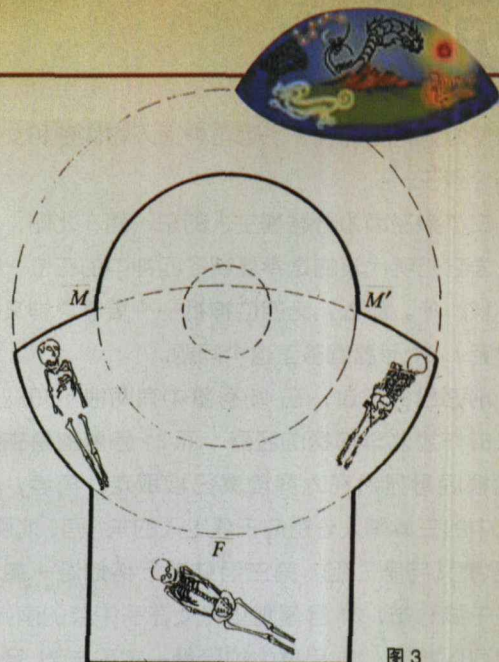


图3

墓穴的半圆形墓壁代表盖图的中衡，也就是春分和秋分的日行轨迹，那么中衡与“青图画”相交的M点便是春分与秋分二日的日出位置，而M'点则是日入位置。既然如此，M点便完全有理由被视为东方日出之地阳谷的象征，而M'点则可以视为西方日入之地昧谷的象征。显然，分别埋葬于M点和M'点外侧的二人，应该分别象征春分神和秋分神。同样，盖图外衡北端的F点可以理解为幽都的象征，而埋葬于F点外侧的一人则可视作象征冬至神。象征冬至神的人的摆放位置与象征春分神和秋分神的二人的摆放情况不同，不是顺墓穴之势摆放而是头向东南，足向西北，呈现出一个明显的角度。计算表明，这个角度恰好就是濮阳地区所能看到的冬至日太阳出升的地平角度，而且相当准确。

如此看来，濮阳45号墓不仅以其蚌塑遗迹构成了迄今所见最古老的天文星图，而且也形象直观地表现了中国最原始的天文学理论。

盖天说与盖图

来演变为人格化的神——远古神话人物伏羲和女娲的四个孩子。

三个孩子因为分居墓主人的东、西、北侧，可以认为它们所代表的是春夏秋冬四神中的三位——春、秋、冬。那么，第四位神祇——夏季之神又在哪儿呢？31号墓回答了这个问题。

前面已经说过，在45号墓中有两根不知从何而来的作为北斗杓柄的胫骨，而31号墓的墓主人的两根胫骨显然在入葬前就被取走。再者，45号墓中的三具殉人分别位于墓主人的东、西、北侧，45号墓又与第二组、第三组蚌塑严格地沿一条南北子午线分布，31号墓则正好处在子午线的南端。由此可以断定，45号墓中的胫骨一定取自31号墓的墓主人。如此看来，31号墓的墓主应该就是那位缺失的夏季之神。



叁

天上人间

一条通天大道

综观整个遗址布局，45号墓的主人统领包括45号墓、第二组蚌塑、第三组蚌塑和31号墓在内的整个墓葬群，其中，45号墓、第二组蚌塑、第三组蚌塑等距分布于子午线上，45号墓居于子午线之北，第三组蚌塑中的人骑龙图像居于子午线之南。古人使用这种奇异的布局形式一定想告诉我们什么。那么究竟是什么呢？如果我们将第三组蚌塑中骑龙遨游的蚌人视为45号墓主灵魂的再现，一切问题也许就迎刃而解——这是一条秩序井然、由北到南的升天路线！

45号墓穴南圆北方，南方象征天，北方象征地，墓主人头南足北，指示着灵魂由北向南的升天途径。中国古代先民常以龙、虎和鹿作为驾御灵魂上天的灵具，位居墓葬群中央的第二组遗迹中的蚌龙、蚌虎和蚌鹿显然就是灵魂升天的灵具；至于位居这条通天道路北、南两端的45号墓和人骑龙蚌塑所在处，毫无疑问，它们分别代表的是墓主生前及死后所在的两界——人间与天宫。

至此，濮阳远古大型墓葬群的意义已经昭然若揭：这是一处规模巨大、气势恢弘的远古祭祀遗迹，它完整表现了45号墓墓主人“灵魂升天”的全过程，不仅如此，第三组蚌图底部特意垫衬的灰土，以及蚌龙与蚌虎周围撒落的那些蚌壳，更是宛若玄色夜空中繁星点点，映衬着墓主人灵魂升入天国后御龙遨游。

整个场景蔚为壮观，俨然一幅天上人间的壮丽画卷，其寓意分明，形象逼真。不过，这种展示灵魂升天的表现形式在我国历史上并不鲜见。在湖南马王堆汉墓出土的帛画上我们就可以看到与此类似的场景。

1971年，马王堆汉墓在湖南长沙市郊发掘出

壮丽画卷

土，因其中保存了一具历 2100 年而不腐的女尸而令中外震惊，被誉为 20 世纪我国最重大的考古发现之一。考古工作者在马王堆女尸的内棺的盖板上发现了一幅彩绘帛画，帛画的内容可以分为三层：下层描绘了墓主人生前的生活场景，中层描绘了墓主人升天的过程，而上层则描绘了天门内的天上世界。这幅帛画所表现的内容显然与濮阳蚌塑遗迹所展示的宗教内容一脉相承。



马王堆汉墓帛画

这幅出土于湖南长沙马王堆一号汉墓的帛画，是我国已知画面最大、保存最完整、艺术性最强的彩绘帛画。在我国古代，这类帛画通常是在为死者出殡时放在出殡行列的前面，落葬后覆盖在棺上，被称为“非衣”，有引领死者的灵魂升天的意思。

马王堆汉墓帛画的画面呈“T”字形，内容可以分上、中、下三部分。

上部为天上景象。右上方画太阳，中立金鸟一只。太阳下的扶桑树上又有 8 个小太阳。左上方画新月，中有蟾蜍、玉兔。一女子乘龙奔向弯月，可能是嫦娥。中间绘人首蛇身像。下面有两只飞鸟相对。再往下，两扇天门内有二守门人拱手对坐。

中部为人间景象。一老妇人拄杖而立，她就是墓主人，前有两人捧盘跪迎，后有三女隨身伺候。中部下端有玉璧垂罄，罄下摆列鼎壶，描绘了墓主人生前宴饮的场面。

下部为地下景观。一巨人站立两龙之上，横跨一条大蛇，双手托举着可能象征大地的白色扁平物。

该画画天上以示死者的归宿，画人间以示死者生前的荣华富贵，画地下以示阴间的幸福。整个画面布局对称，线条流畅，描绘精细，色彩绚丽，显示了西汉高超的艺术造诣。现藏于湖南省博物馆。

墓主人身份之谜

最后，人们一定会问：集我国古代天文学之成于一体的濮阳墓葬群的主人究竟是谁呢？

尽管没有日常生活用具，但墓主人的墓葬形制特殊，规模宏大，而且墓中随葬了“满天星斗”，这说明墓主人的地位一定不会低。再者，在我国古代，观象授时是只有帝王们才能掌握的神秘知识，濮阳墓葬中摆放蚌塑星象，显然与墓主人生前的地位有关。那么，他究竟是谁呢？

濮阳地区古称“帝丘”，据传是上古时代的五帝之一颛顼及其部族集团的主要活动区域，也颛顼正是在那个宗教兴盛的时代绝地天通地完成了伟大的宗教改革并创制了古代历法中著名的“颛顼历”。颛顼死后葬于濮阳，他的灵魂乘龙升天而至四海——这与壮丽的濮阳宗教遗迹所表现的内涵不是太相似了吗？



第三组蚌塑遗迹



第二组蚌塑遗迹

本文作者简介：冯时，中国社会科学院考古研究所研究员，中国社会科学院研究生院考古系教授，主要从事古文字学和天文考古学研究。在天文考古学方面，以《河南濮阳西水坡45号墓的天文学研究》、《中国早期星象图研究》为代表的多篇论作，将中国天文学有确证可考的历史自过去认为的公元前1000年提前至公元前4500年，成为近百年来有关中国天文学史研究的重大突破。所撰学术专著《中国天文考古学》系统创建了中国天文考古学这一崭新学科。

